



第五章 解析函数的洛朗 展式与孤立奇点

§ 5.2 函数的孤立奇点及其分类

一、函数孤立奇点的概念及其分类

定义 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 但 $f(z)$ 在 z_0 的某一去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点.

例1 $z = 0$ 是函数 $e^{\frac{1}{z}}$, $\frac{\sin z}{z}$ 的孤立奇点.

$z = -1$ 是函数 $\frac{1}{z+1}$ 的孤立奇点.

注意: 孤立奇点一定是奇点, 但奇点不一定是孤立奇点.

例2 指出函数 $f(z) = \frac{z^2}{\sin \frac{1}{z}}$ 在点 $z = 0$ 的奇点特性.

解 函数的奇点为

$$z_0 = 0, z_k = \frac{1}{k\pi} \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$\text{因为 } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k\pi} = 0,$$

即在 $z = 0$ 的不论怎样小的去心邻域内, 总有 $f(z)$ 的奇点存在, 所以 $z = 0$ 不是孤立奇点.

讨论函数在孤立奇点的情况

设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，则在去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内， $f(z)$ 可以展开成Laurent级数：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$$

其中， C 为该去心邻域内围绕点 z_0 的任意一条正向简单闭曲线。

根据 c_n 的不同情况，对孤立奇点分类：

若级数中含 $(z - z_0)$ 的负幂项的项数分别为零个，有限个，无穷多个，则分别称 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点、极点和本性奇点。

二、函数各类孤立奇点的充要条件

1 可去奇点

定义 如果Laurent级数中不含 $z - z_0$ 的负幂项, 则称孤立奇点 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

z_0 若是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots$$

其和函数 $F(z)$ 在 z_0 处解析.

观察 $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 - \dots$ 中不含负幂项,

$z = 0$ 是 $\frac{\sin z}{z}$ 的可去奇点.

如果补充定义:

$$z = 0 \text{ 时, } \frac{\sin z}{z} = 1,$$

那么 $\frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 解析.

(由于这个原因, 因此把这样的奇点叫做 $f(z)$ 的可去奇点。)

$$\text{且有: } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1.$$

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots + c_n(z - z_0)^n + \cdots$$

设 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 上解析, 则 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点的充要条件为:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 存在且有限。}$$

由定义判断: 如果 $f(z)$ 在 z_0 的 Laurent 级数无负幂项, 则 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

由极限判断: 若极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且为有限值, 则 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点.

例3 说明 $z=0$ 为 $\frac{e^z-1}{z}$ 的奇点类型.

解
$$\frac{e^z-1}{z} = \frac{1}{z}(1+z+\frac{1}{2!}z^2+\cdots+\frac{1}{n!}z^n+\cdots-1)$$
$$= 1 + \frac{1}{2!}z + \cdots + \frac{1}{n!}z^{n-1} + \cdots, \quad 0 < |z| < +\infty$$

无负幂项

所以 $z=0$ 为 $\frac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

另解 因为 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z-1}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} e^z = 1,$

所以 $z=0$ 为 $\frac{e^z-1}{z}$ 的可去奇点.

2 极点

定义 如果Laurent级数中只有有限多个 $z - z_0$ 的负幂项, 其中关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$,

$$\begin{aligned} \text{即 } f(z) = & c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} + c_{-1}(z - z_0)^{-1} \\ & + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots \quad (m \geq 1, c_{-m} \neq 0) \end{aligned}$$

那么孤立奇点 z_0 称为函数 $f(z)$ 的 m 级极点.

由极点的定义

$$\begin{aligned} f(z) &= c_{-m}(z-z_0)^{-m} + \cdots + c_{-2}(z-z_0)^{-2} + c_{-1}(z-z_0)^{-1} \\ &\quad + c_0 + c_1(z-z_0) + \cdots \\ &= (z-z_0)^{-m} [c_{-m} + c_{-m+1}(z-z_0) + \cdots + c_n(z-z_0)^{n+m} + \cdots] \\ &\quad (m \geq 1, c_{-m} \neq 0) \end{aligned}$$

记 $g(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z-z_0) + \cdots + c_n(z-z_0)^{n+m} + \cdots$

则

$$f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^m} g(z)$$

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z)$$

注意到:

$$g(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + c_{-m+2}(z - z_0)^2 + \cdots$$

在 $|z - z_0| < \delta$ 内是解析函数, 且 $g(z_0) \neq 0$

由此得: z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 级极点的充要条件是

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的邻域内解析, 且 $g(z_0) \neq 0$.

例5 有理分式函数 $f(z) = \frac{3z + 2}{z^2(z + 2)}$,

$z = 0$ 是二级极点, $z = -2$ 是一级极点.

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z)$$

由定义判别： $f(z)$ 的Laurent展开式中含有 $z - z_0$ 的负幂项为有限项.

由定义的等价形式判别： 在点 z_0 的某去心邻域内

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 的邻域内解析, 且 $g(z_0) \neq 0$.

由极限判别： $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ 判断.

3 本性奇点

若Laurent级数中含有无穷多个 $z - z_0$ 的负幂项,

则孤立奇点 z_0 称为 $f(z)$ 的本性奇点.

例如,
$$e^{\frac{1}{z}} = 1 + z^{-1} + \frac{1}{2!}z^{-2} + \cdots + \frac{1}{n!}z^{-n} + \cdots,$$

含有无穷多个 z 的负幂项 ($0 < |z| < \infty$)

所以 $z = 0$ 为本性奇点, 同时 $\lim_{z \rightarrow 0} e^{\frac{1}{z}}$ 不存在.

特点: 在本性奇点的邻域内 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在且不为 ∞ .

4. 函数的零点

定义 设解析函数 $f(z)$ 在区域 D 内的一点 z_0 处的值为零，则称 z_0 为解析函数 $f(z)$ 的零点.

例6 $z = 0, z = 1$ 是函数 $f(z) = z(z-1)^3$ 的零点.

定义 如果 $f(z)$ 在点 z_0 的邻域内解析，且有

$$f(z) = (z - z_0)^m \psi(z)$$

其中 $\psi(z)$ 在点 z_0 解析，且 $\psi(z_0) \neq 0, m \geq 1$,

则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点.

(1) m 级零点的判别方法

如果 $f(z)$ 在 z_0 解析, 那么 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点的充要条件是

$$f^{(n)}(z_0) = 0, (n = 0, 1, 2, \cdots, m-1); \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

例7 求以下函数的零点的级数:

$$f(z) = z^3 - 1,$$

解 由于 $f'(1) = 3z^2 \Big|_{z=1} = 3 \neq 0,$

知 $z = 1$ 是 $f(z)$ 的一级零点.

证 (必要性) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点

由定义: $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$

设 $\varphi(z)$ 在 z_0 的 Taylor 级数展开为:

$$\varphi(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots,$$

其中 $c_0 = \varphi(z_0) \neq 0$,

从而 $f(z)$ 在 z_0 的 Taylor 级数展开式为

$$f(z) = c_0(z - z_0)^m + c_1(z - z_0)^{m+1} + c_2(z - z_0)^{m+2} + \cdots$$

展开式的前 m 项系数都为零, 由 Taylor 级数的系数

公式知: $f^{(k)}(z_0) = 0, (k = 0, 1, 2, \cdots, m-1);$

并且 $f^{(m)}(z_0) = m!c_0 \neq 0.$

充分性证明略.

(2) 用函数的零点判断极点的类型:

定理 如果 z_0 是 $f(z)$ 的 m 级极点, 那么 z_0 就是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点. 反过来也成立.

说明

此定理为判断函数的极点提供了一个较为简便的方法.

例4 函数 $\frac{1}{\sin z}$ 有什么奇点, 如果是极点, 指出它的级.

解 函数的奇点是使 $\sin z = 0$ 的点,
这些奇点 $z = k\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots$) 是孤立奇点.
因为 $(\sin z)'|_{z=k\pi} = \cos z|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0$,
所以 $z = k\pi$ 是 $\sin z$ 的一级零点,
即 $\frac{1}{\sin z}$ 的一级极点.

例5 问 $z=0$ 是 $\frac{e^z-1}{z^2}$ 的二级极点吗?

解
$$\frac{e^z-1}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} - 1 \right)$$
$$= \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \cdots = \frac{1}{z} \varphi(z),$$

解析且 $\varphi(0) \neq 0$

所以 $z=0$ 不是二级极点, 而是一级极点.

注意: 不能以函数的表面形式作出结论.

思考 $z=0$ 是 $\frac{\sin z}{z^3}$ 的几级极点?

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$$

如何判断极点的阶数

1. 若 $f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^N} \varphi(z)$, 其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 点的邻域内解析,

且 $\varphi(z_0) \neq 0$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的 N 阶极点。

事实上, z_0 为 $f(z)$ 的 N 阶极点的充要条件(即定义)为:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{a_{-N}}{(z-z_0)^N} + \cdots \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots \\ &= \frac{1}{(z-z_0)^N} [a_{-N} + a_{-N+1}(z-z_0) + \cdots] = \frac{1}{(z-z_0)^N} \varphi(z), \end{aligned}$$

其中, $\varphi(z)$ 在 z_0 点的邻域内解析, 且 $\varphi(z_0) = a_{-N} \neq 0$.

如何判断极点的阶数

2. 若 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, 且 z_0 为 $\varphi(z)$ 的 m 阶零点, 为 $\psi(z)$ 的 n 阶

零点, 即 $f(z) = \frac{(z-z_0)^m \varphi_1(z)}{(z-z_0)^n \psi_1(z)} = \frac{(z-z_0)^m}{(z-z_0)^n} Q(z)$,

则 (1) 当 $m \geq n$ 时, z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点。

(2) 当 $m < n$ 时, z_0 为 $f(z)$ 的 $(n - m)$ 阶极点。

● 特别地, 若 $f(z) = \frac{1}{\psi(z)}$,

则 $\psi(z)$ 的 n 阶零点就是 $f(z)$ 的 n 阶极点。

综上所述:

孤立奇点	Laurent级数的特点	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$
可去奇点	无负幂项	存在且为有限值
m 级极点	含有限个负幂项 关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$	∞
本性奇点	含无穷多个负幂项	不存在 且不为 ∞